

连续

间断点定义及分类

1. 定义注意：

$$\begin{cases} \dot{U}(x_0, \delta) \text{内有定义, 且具备以下情形之一:} \\ f(x_0) \text{无定义} \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \text{存在, 但 } \neq f(x_0) \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \text{ 或 } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \text{不存在} \end{cases}$$

2. 间断点分类：

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \exists, \text{ 第一类间断点} \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq f(x_0), \text{ 可去间断点} \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \text{ 跳跃间断点} \end{cases} \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \text{ 或 } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \nexists, \text{ 第二类间断点} \begin{cases} \text{无穷间断点} \\ \text{振荡间断点} \\ \dots \end{cases} \end{cases}$$

求间断点思路

(两步走)

1. 在定义域内找无定义点、分段点
2. 逐个求左右极限判断 (“无定义点”已知后约分即可) (函数分式约分前后的区别, 仅在于无定义点)

无定义间断点的消去问题

$$f(x) = \frac{x-a}{x^2(x-a)} : \text{若分母被分子消去, 则为可去间断点}$$

$$f(x) = \frac{x-a}{x^2(x-a)^3} : \text{若分母无法被消去, 则为无穷间断点}$$

$$\text{相消后, 分母在间断点处} \begin{cases} \text{左右异号, 则为异号无穷} \\ \text{左右同号, 则为同号无穷} \end{cases}$$

连续函数运算的连续性

(加减乘除、反函数、复合函数) 初等函数

1. 连续函数四则运算：

$f(x_0), g(x_0)$ 连续, 则 $f(x_0) \pm g(x_0), f(x_0)g(x_0), \frac{f(x_0)}{g(x_0)} (g(x_0) \neq 0)$ 都连续

2.连续函数的反函数连续

3.连续函数的复合函数连续

4.一切初等函数在其定义区间连续